Отчет о выполненой лабораторной работе 4.7.3

Воронин Денис, Б04-407

March 12, 2026

Изучение поляризованного света

Цель работы: ознакомление с методами получения и анализа поляризованного света.

В работе используются: оптическая скамья с осветителем; зелёный светофильтр; два поляроида; чёрное зеркало; полированная эбонитовая пластинка; стопа стеклянных пластинок; слюдяные пластинки разной толщины; пластинки в 1/4 и 1/2 длины волны; пластинка в одну длину волны для зелёного света (пластинка чувствительного оттенка).

1 Аннотация

По окончании работы должны будем:

с помощью чёрного зеркала определить разрешённые направления поляроидов; определить характер поляризации света, прошедшего стопу и отражённого от неё под углом Брюстера; оценить угол Брюстера для эбонита; выделить пластинки $\frac{\lambda}{2}$ и $\frac{\lambda}{4}$; определить направления большей и меньшей скоростей для пластинки $\frac{\lambda}{4}$; исследовать интерференцию поляризованных лучей.

2 Теоретические сведения

2.0.1 Определение направления разрешённой плоскости колебаний поляроида

Определить направление разрешённых колебаний поляроида проще всего с помощью чёрного зеркала. При падении света на отражающую поверхность под углом Брюстера свет в отражённом луче почти полностью поляризован, а вектор **E** параллелен отражающей поверхности. Луч света, прошедший поляроид и отразившийся от чёрного зеркала, имеет минимальную интенсивность при выполнении двух условий: во-первых, свет падает на отражающую поверхность под углом Брюстера и, во-вторых, в падающем пучке вектор E лежит в плоскости падения.

Вращая поляроид вокруг направления луча и чёрное зеркало вокруг оси, перпендикулярной лучу, методом последовательных приближений можно добиться минимальной яркости луча, отражённого от зеркала, и таким образом определить разрешённое направление поляроида. Зная угол поворота зеркала (угол Брюстера), можно определить коэффициент преломления материала, из которого изготовлено зеркало. Из определения угла Брюстера следует

$$n = \operatorname{tg} \varphi_{\text{Б}}. \tag{1}$$

2.0.2 Получение эллиптически поляризованного света

Эллиптически поляризованный свет можно получить из линейно поляризованного с помощью двоякопреломляющих кристаллических пластинок.

Двоякопреломляющая пластинка имеет два взаимно перпендикулярных главных направления, совпадающих с осями эллипсоида диэлектрической проницаемости. Волны, поляризованные вдоль главных направлений, распространяются в пластинке с разными скоростями, не изменяя характера своей поляризации. Эти волны называются главными. Мы будем обозначать показатели преломления для главных волн через n_x и n_y, где x и y — главные направления кристаллической пластинки (рис. 1).

Пусть на пластинку падает линейно поляризованная волна, электрический вектор которой ориентирован под некоторым углом α к оси x. Разложим вектор **E** на составляющие E_x и E_y. На входе пластинки E_x и E_y находятся в фазе. На выходе из-за разности скоростей между ними появляется разность хода $d(n_x - n_y)$, при этом сдвиг фаз определяется соотношением

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{m} = kd(n_x - n_y) \tag{2}$$

Как уже отмечалось, при сложении двух взаимно перпендикулярных колебаний, обладающих некоторым сдвигом фаз, образуется колебание, поляризованное по эллипсу.

Рассмотрим практически важные частные случаи.

1. Пластинка даёт сдвиг фаз 2π (пластинка в длину волны λ). В результате сложения волн на выходе пластинки образуется линейно поляризованная волна с тем же направлением колебаний, что и в падающей волне.

2. Пластинка даёт сдвиг фаз π (пластинка в полдлины волны $\lambda/2$). На выходе пластинки снова образуется линейно поляризованная волна. Направление bb' колебаний этой волны повёрнуто относительно направления aa' колебаний падающей волны (рис. 2). Как нетрудно сообразить, направление bb' является зеркальным отображением направления aa' относительно одного из главных направлений пластинки. Такую пластинку используют для поворота направления колебаний линейно поляризованного света.

3. Пластинка создаёт между колебаниями сдвиг фаз $\pi/2$ (пластинка в четверть длины волны). При сложении двух взаимно перпендикулярных колебаний, имеющих разность фаз $\pi/2$, образуется эллипс, главные оси которого совпадают с координатными осями x и y. При равенстве амплитуд возникает круговая поляризация.

Следует отметить, что, говоря о пластинках $\lambda, \lambda/2, \lambda/4$ и т. д., всегда подразумевают какую-либо вполне определённую монохроматическую компоненту (например, пластинка $\lambda/2$ для зелёного света). Если на двоякопреломляющую пластинку падает не монохроматический свет, то на выходе из неё для разных спектральных компонент эллипсы поляризации будут различными.

2.0.3 Анализ эллиптически поляризованного света

Анализ эллиптически поляризованного света сводится к нахождению главных осей эллипса поляризации и к определению направления вращения электрического вектора.

Главные оси эллипса поляризации определяются с помощью анализатора по максимуму и минимуму интенсивности проходящего света. Направление вращения электрического вектора может быть найдено с помощью пластинки в четверть длины волны, для которой известно, какая из главных волн, E_x или E_y, имеет бóльшую скорость распространения (и соответственно меньшее значение показателя преломления).

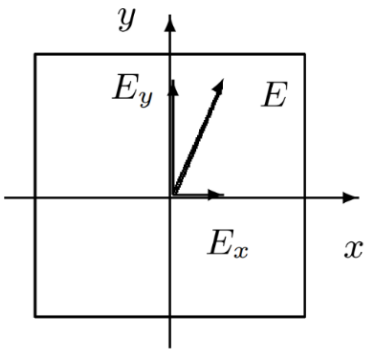

Рисунок 1: Разложение линейно поляризованного света по главным направлениям двоякопреломляющей пластинки

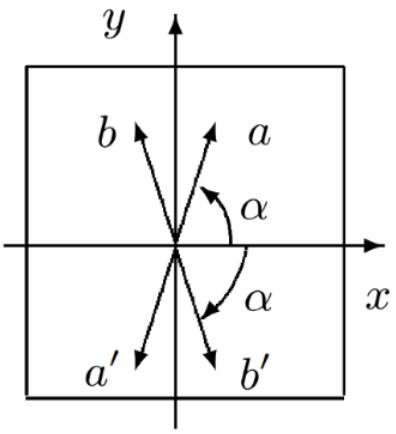

Рисунок 2: Поворот направления колебаний с помощью пластинки в $\lambda/2$

Выберем для определённости координатные оси x и y на пластинке так, чтобы $nx < ny$. В этом случае главная волна E_x имеет большую скорость распространения. Поместим такую пластинку на пути эллиптически поляризованного света и совместим главные направления пластинки $\lambda/4$ с главными осями эллипса поляризации. На выходе из этой пластинки сдвиг фаз между E_x и E_y вместо $\pi/2$ станет равным нулю или π. Свет окажется линейно поляризованным. Из двух возможных значений сдвига фаз, 0 или π, реализуется одно: то, которое соответствует имеющемуся в волне направлению вращения электрического вектора.

Рассмотрим, например, случай, когда электрический вектор в эллиптически поляризованной волне вращается против часовой стрелки, если смотреть навстречу лучу. В этом случае, очевидно, в волне, падающей на пластинку в $\lambda/4$, колебание E_y отстаёт по фазе на $\pi/2$ от колебания E_x. При прохождении через пластинку разность фаз увеличивается до π. Таким образом на выходе из пластинки возникают линейно поляризованные волны со сдвигом фаз π. Сложение этих волн даёт плоскополяризованную волну, электрический вектор которой располагается во втором и четвёртом квадрантах координатной системы x, y.

Рассуждая аналогичным образом, найдём, что при вращении электрического вектора по часовой стрелке направление колебаний в линейно поляризованной волне, выходящей из пластинки, располагается в первом и третьем квадрантах. Определяя направление колебаний на выходе из пластинки с помощью поляроида, можно, таким образом, определить характер эллиптической поляризации (вращение против или по часовой стрелке).

2.0.4 Пластинка чувствительного оттенка

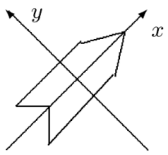

Рисунок 3: Пластинка чувствительного оттенка

Выше предполагалось известным, какому из двух главных направлений пластинки в четверть длины волны соответствует большая скорость распространения света. Установить это можно различными способами, например с помощью пластинки чувствительного оттенка (так называют пластинку в λ для зелёной спектральной компоненты, $\lambda = 560$ нм).

Пластинка имеет форму стрелы (рис. 3), вдоль оси которой расположено главное направление, соответствующее большей скорости распространения.

Если между скрещенными поляроидами поместить пластинку чувствительного оттенка (λ) и пластинку в $\lambda/4$ так, чтобы их главные направления совпадали, цвет пластинки изменится. Если у пластинки чувствительного оттенка и пластинки в $\lambda/4$совпадут главные направления, соответствующие большей скорости распространения, то разность хода между E_x и E_y для зелёного света составит уже $5\lambda/4$. Это соответствует разности хода в λ для света с большей длиной волны, т. е. для "<более красного"> света. При освещении этих пластинок (напомним, что они расположены между скрещенными поляроидами) белым светом теперь погасится не зелёная, а красная часть спектра, и проходящий свет будет казаться зеленовато-голубым. Если же главные направления, соответствующие большей скорости распространения, у пластинки чувствительного оттенка и у пластинки в $\lambda/4$ окажутся перпендикулярными, то проходящий свет приобретёт оранжево-желтую окраску (погасится фиолетово-голубая часть спектра).

Изменение цвета позволяет, таким образом, определить, какое из главных направлений пластинки в $\lambda/4$ соответствует большей скорости распространения.

2.0.5 Интерференция поляризованных лучей

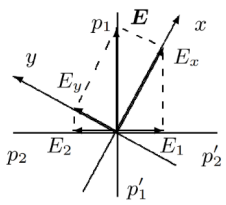

Рисунок 4: К объяснению интерференции поляризованных лучей

Тонкие двоякопреломляющие пластинки, помещённые между поляроидами, кажутся окрашенными. Эта окраска может быть истолкована как результат интерференции поляризованных лучей. На рис. 4 представлена схема для случая скрещенных поляроидов.

Здесь p_1p_1' — разрешённое направление колебаний поляризатора (первого поляроида); x, y — координатная система, связанная с главны- ми направлениями двоякопреломляющей пластинки; p_2p_2' — разрешённое направление колебаний анализатора (второго поляроида). Волны E_x и E_y на выходе из пластинки когерентны, но не могут интерферировать, так как $E_x \perp E_y$. Волны E_1 и E_2 на выходе второго поляроида также являются когерентными и к тому же поляризованы в одной плоскости. Эти волны интерферируют между собой. Результат интерференции определяется

зависящим от длины волны сдвигом фаз между E_1 и E_2. В результате интерференции поляризованных лучей пластинка, освещаемая белым светом, кажется окрашенной.

Если поворачивать двоякопреломляющую пластинку, расположенную между скрещенными поляроидами, то соотношение амплитуд волн E_1 и E_2 и разность фаз между ними не изменяются. Это означает, что цвет пластинки при её поворотах не меняется, а меняется только интенсивность света. За один оборот пластинки интенсивность четыре раза обращается в нуль — это происходит при совпадении главных направлений x и y с разрешёнными направлениями колебаний поляроидов.

Если же двоякопреломляющую пластинку оставить неподвижной, а второй поляроид повернуть так, чтобы разрешённые направления p_1p_1' и p_2p_2' совпали, то волны E_1 и E_2 приобретают дополнительный фазовый сдвиг на π для всех спектральных компонент; при этом их амплитуды изменятся так, что цвет пластинки изменится на дополнительный.

3 Ход работы

3.1 Определение разрешенных направлений поляроидов

Соберем установку так, как написано в описании. Плоскость падения будет горизонтальна:

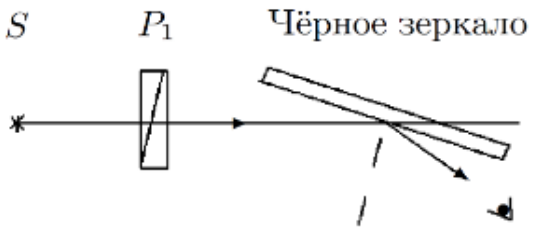

Рисунок 5: Определение разрешенных направлений поляроида

Поворачивая поляроид вокруг направления луча добьемся наименьшей яркости отраженного пятна. Это будет под углом Брюстера. Т.к. вектор E лежит в плоскости падения, то найдя таким образом минимум интенсивности мы определили разрешенное направление первого поляроида (с маленьким пятном): **горизонтальное**. Отсчет по лимбу 293.

Определим разрешенное направление второго поляроида с помощью первого. Для этого поставим поляроиды друг за другом и вращая второй поляроид добьемся исчезновение света. Это будет означать, что мы скрестили их разрешенные направления и определили разрешенное направление второго поляроида: **вертикальное**. Отсчет по лимбу 215.

3.2 Определение показателя преломления (угла Брюстера) для Эбонита

Соберем установку: вместо черного зеркала поставим на скамью эбонитовую пластинку с круговой шкалой. Отметим по лимбу положение, соответствующее положению, которое перпендикулярно лучу: **183**.

Установив направление разрешенных колебаний поляроида P1 горизонатльно найдем угол поворота эбонита $\varphi_Б$ при котором интенсивность отраженного луча минимальна: **123**. Неточность установки составляет 0.5 градуса. После добавления светофильтра результат изменился незначительно. Это связано с тем, что так как Эбонит это диэлектрик, то по формулам френеля имеем разные амплитудные коэффициенты для поляризций.

Рассчитаем показатель преломления Эбонита:

$$tg\varphi_Б = n \implies n = 1.55 \pm 5.02$$

Табличное значение составлет 1,66.

3.3 Исследование поляризации света в преломленном и отраженном от стопы лучах

Поставим вместо Эбонита стопу и подберем для нее угол Брюстера.

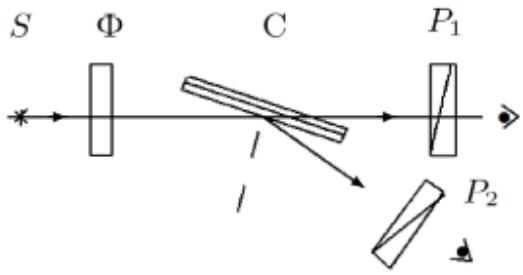

Рисунок 6: Исследование стопы

Осветим стопу неполяризованным светом, и рассматривая в поляроиды отраженнный и преломленный свет определим тип поляризации: **отраженный свет: вертикальная, преломленный свет: горизонтальная**.

3.4 Определение главных направлений двоякопреломляющих пластин

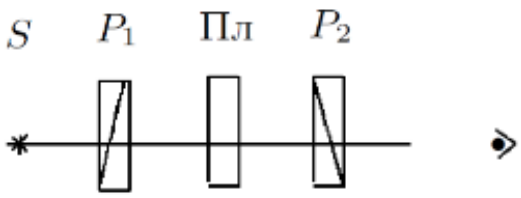

Рисунок 7: Определение главных направлений в пластинах

Поставим кристаллическую пластинку между скрещенными поляризаторами P_1 и P_2. Вращая пластинку вокруг направления луча и наблюдая за интенсивностью света, проходящего сквозь второй поляризатор, определим, при каком условии главные направления пластинки совпадают с разрешёнными направлениями поляризаторов. Минимумы и максимумы интенсивности чередуются через 45°, главные плоскости пластин совпадают с разрешёнными направлениями поляризаторов. Минимумы: для первой $\alpha_0 = 83$, для второй $\alpha_0 = 22$.

3.5 Выделение пластин $\frac{\lambda}{2}$ и $\frac{\lambda}{4}$

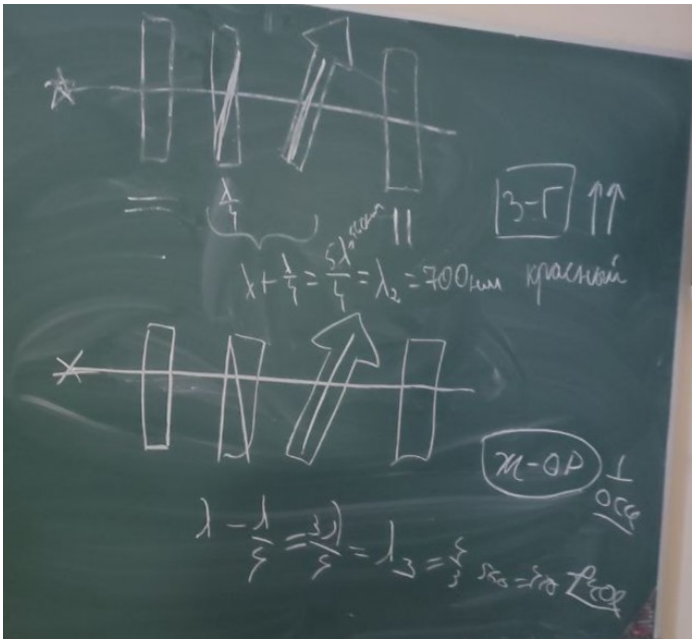

Рисунок 8: Определение пластинок

Для выделения пласт $\lambda/2$, $\lambda/4$ добавим к схеме, изображённой на рис. 2, зелёный фильтр и установим разрешённое направление первого поляризатора горизонтально, а главные направления исследуемой пластинки — под углом 45° к горизонтали. Для первой получаем, что после поворота свет становится оранжевым, следовательно линейная поляризация и пластинка $\lambda/2$. Для второй: свет становится зелёным, следовательно круговая поляризация и пластинка $\lambda/4$.

3.6 Определение быстрой и медленной оси в пластинке $\lambda/4$

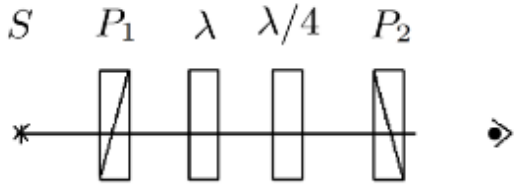

Рисунок 9: Определение направлений большей и меньшей скоростей

Определим «быструю» и «медленную» оси в пластинке $\lambda/4$.
Поставим между скрещенными поляроидами пластинку чувствительного оттенка, имеющую вид стрелки, и убедимся, что эта пластинка не меняет поляризацию зелёного света. Уберем зелёный фильтр и убедимся, что стрелка имеет пурпурный цвет. Это объясняется тем, что зелёная компонента линейно поляризованного света при прохождении пластинки не меняет поляризации и задерживается вторым поляроидом.
Добавим к схеме пластинку $\lambda/4$, главные направления которой совпадают с главными направлениями пластины λ и ориентированы под углом 45° к разрешённым направлениям скрещенных поляроидов. При повороте рейтера со стрелкой на 180° вокруг вертикальной оси цвет стрелки меняется от зелёно-голубого до оранжево-жёлтого. В первом случае у нас «быстрая» ось (они совпадают), во втором – медленная.

3.7 Интерференция поляризованных лучей

Расположим между скрещенными поляроидами мозаичную слюдяную пластинку. Она собрана из 4-х узких полосок слюды, лежащих по сторонам квадрата (две полоски «толщиной» $\lambda/4$ и но одной — $\lambda/2$ и $3\lambda/4$). В центральном квадратике слюды нет. Главные направления всех пластинок ориентированы параллельно сторонам квадрата.

Вращая пластинку, пронаблюдаем за изменениями в отдельном квадратике. У нас изменяется интенсивность.

Не трогая пластинки, повращаем второй поляроид. См. видео.

3.8 Определение направления вращения светового вектора в эллиптически поляризованной волне

Снова поставим зеленый фильтр, а за ним между скрещенными поляроидами – пластинку произвольной толщины ($\lambda/4$).

Получим эллиптически-поляризованный свет. Для этого установим разрешённое направление первого поляроида под углом 10°–20° к горизонтали так, чтобы вектор **E** падающего на пластинку света был расположен в первом квадранте. Установим разрешённое направление второго поляроида вертикально и, вращая пластинку, найдем минимальную интенсивность света, прошедшего второй поляроид. Вращая второй поляроид, убедимся, что свет поляризован эллиптически, а нс линейно. Таким образом, получим эллипс поляризации с вертикально ориентированной малой осью.

Для определения направления вращения светового вектора в эллипсе установим между поляроидами дополнительную пластинку $\lambda/4$ с известными направлениями «быстрой» и «медленной» осей, ориентированными по осям эллипса поляризации анализируемого света. В этом случае вектор **E** на выходе будет таким, как если бы свет прошел две пластинки $\lambda/4$: свет на выходе из второй пластинки будет линейно поляризован. Если пластинки поодиночке дают эллипсы, вращающиеся в разные стороны, то поставленные друг за другом, они скомпенсируют разность фаз, и вектор **E** на выходе останется в первом и третьем квадрантах. Если же световой вектор перешёл в смежные квадранты, значит, эллипсы вращаются в одну сторону.

После второго поляроида интенсивность света максимальна в первом квадранте. Значит, две пластины компенсируют друг друга, световой вектор остался в том же квадранте, эллипсы вращаются в разные сторону.

4 Вывод

Ознакомился с методами получения и анализа поляризованного света. С помощье черного зеркала определил разрешенные направления поляроиди. Определил характер поляризации света, прошедшего через стопу и отраженного от нее под углом Брюстера. Оценил угол Брюстера для Эбонита. Выделил пластинки $\lambda/2$и$3\lambda/4$. Определил направления большей и меньшей скоростей для пластинки $\lambda/4$. Исследовал интерференцию поляризованных лучей.